

Plan de Estudios: Seminario de Sistemas Inteligentes II: Robótica Móvil

Objetivo General del Curso:

Que el estudiante domine los componentes teóricos y prácticos de la robótica móvil, diseñando e implementando en simulación un sistema autónomo completo. El estudiante aprenderá a integrar hardware (sensores/actuadores), algoritmos de **localización** (¿dónde estoy?), **mapeo** (¿cómo es el entorno?), **planificación** (¿cuál es la mejor ruta?) y **control** (¿cómo ejecuto el movimiento?), utilizando herramientas estándar de la industria (Webots y/o ROS) y fundamentos de inteligencia artificial.

UNIDAD 1: Fundamentos y Cinemática de Robots Móviles

Objetivo: Comprender qué es un robot móvil, cómo se clasifica y cómo modelar matemáticamente su movimiento básico.

- * 1.1 ¿Qué es un robot móvil? Arquitecturas (Deliberativa, Reactiva, Híbrida).
- * 1.2 Clasificación de la locomoción: Ruedas, orugas, patas, aéreos.
- * 1.3 Modelos cinemáticos: Robot diferencial, Ackerman y omnidireccional.
- * 1.4 Grados de libertad, espacio de configuración y restricciones.

UNIDAD 2: Sensores y Modelos de Percepción

Objetivo: Identificar los principales sensores de la robótica móvil y comprender sus principios de funcionamiento, ventajas y limitaciones (ruido).

- * 2.1 Sensores Propioceptivos: Odometría (encoders) y Unidades de Medición Inercial (IMU).
- * 2.2 Sensores Exteroceptivos (Rango): Ultrasonido, Infrarrojos (IR).
- * 2.3 Sensores LiDAR (2D y 3D): Principio de Tiempo de Vuelo (ToF).
- * 2.4 Sensores Visuales: Cámaras monoculares, estéreo y de profundidad (RGB-D).
- * 2.5 El problema de la incertidumbre y el ruido en la medición.

UNIDAD 3: Localización Probabilística

Objetivo: Resolver el problema de "¿Dónde estoy?", estimando la pose (posición y orientación) del robot dentro de un mapa conocido.

- * 3.1 Fundamentos de probabilidad Bayesiana aplicada a la localización.
- * 3.2 Representación de la incertidumbre (Covarianza).
- * 3.3 Filtros de Kalman (EKF) para el seguimiento de pose.
- * 3.4 Localización basada en Mapas de Rejilla (Grid-based).
- * 3.5 Filtros de Partículas (Monte Carlo Localization - MCL).

UNIDAD 4: Mapeo y SLAM

Objetivo: Construir un mapa de un entorno desconocido y, simultáneamente, localizar al robot dentro de ese mapa que se está creando.

- * 4.1 Representación del Entorno: Mapas métricos (rejillas de ocupación) y topológicos.
- * 4.2 El problema de SLAM: "El huevo y la gallina" de la robótica.
- * 4.3 SLAM basado en Filtros (EKF-SLAM).
- * 4.4 SLAM basado en Partículas (Gmapping, Hector SLAM).
- * 4.5 SLAM Visual (V-SLAM) y Cierre de Bucles (Loop Closure).

UNIDAD 5: Planificación Global de Rutas (Path Planning)

Objetivo: Encontrar la ruta óptima entre un punto A y un punto B en un mapa estático conocido, minimizando coste (distancia, tiempo o energía).

- * 5.1 Planificación en espacio de configuración (C-Space).
- * 5.2 Algoritmos clásicos de búsqueda en grafos: Dijkstra.
- * 5.3 Algoritmos heurísticos: A* (A-star) y sus variantes.
- * 5.4 Métodos basados en muestreo: Rapidly-exploring Random Trees (RRT) y RRT*.

UNIDAD 6: Navegación Local y Evasión de Obstáculos

Objetivo: Seguir la ruta global (de la Unidad 5) mientras se reacciona en tiempo real a obstáculos imprevistos (no mapeados) o dinámicos.

- * 6.1 Métodos reactivos: Campos de Potencial Artificial (APF).
- * 6.2 El enfoque de la Ventana Dinámica (Dynamic Window Approach - DWA).
- * 6.3 Vector Field Histogram (VFH).

- * 6.4 Integración del "Navigation Stack": Planificador global y local trabajando juntos.

UNIDAD 7: Control de Movimiento y Actuadores

Objetivo: Diseñar los controladores de bajo nivel que traducen las órdenes de velocidad (de la Unidad 6) en voltajes para los motores.

- * 7.1 Control en lazo abierto vs. lazo cerrado.
- * 7.2 El controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) para control de velocidad y posición de motores.
- * 7.3 Servocontrol: Seguimiento de trayectorias (Trajectory Tracking).
- * 7.4 Lógica Difusa (Fuzzy Logic) aplicada al control de bajo nivel (ej. "virar suavemente").

UNIDAD 8: Arquitecturas de Software y Simulación (ROS)

Objetivo: Aprender a usar el "sistema nervioso" de la robótica moderna, el Robot Operating System (ROS), y las herramientas de simulación.

- * 8.1 ¿Qué es ROS? Arquitectura: Nodos, Tópicos, Servicios y Mensajes.
- * 8.2 Transformaciones (TF): El árbol de sistemas de coordenadas del robot.
- * 8.3 Herramientas de Simulación: Gazebo (física y sensores).
- * 8.4 Herramientas de Visualización: RViz.
- * 8.5 Sistemas Embebidos y de Tiempo Real (RTOS vs. Linux-RT).

UNIDAD 9: IA Avanzada para Robótica Móvil

Objetivo: Explorar cómo el Aprendizaje Automático (ML) está potenciando la percepción y la toma de decisiones en la robótica.

- * 9.1 Visión por Computadora (CV) y Deep Learning (DL).
- * 9.2 Redes Neuronales Convolucionales (CNNs) para detección de objetos (YOLO) y segmentación.
- * 9.3 Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning) para aprender políticas de navegación y evasión.
- * 9.4 Fusión de Sensores (Sensor Fusion) usando técnicas de IA.

UNIDAD 10: Proyecto Integrador: Simulación de Navegación Autónoma

Objetivo: Aplicar e integrar todos los conocimientos del curso para implementar un robot móvil autónomo en un entorno de simulación (Gazebo y ROS).

- * 10.1 Definición del problema y diseño del robot en simulación.
- * 10.2 Tarea 1: Mapeo. Usar el robot (teleoperado) y un paquete SLAM (Gmapping) para construir y guardar el mapa de un entorno (ej. un almacén).
- * 10.3 Tarea 2: Localización. Cargar el mapa guardado y usar un paquete de localización (AMCL) para que el robot sepa dónde está.
- * 10.4 Tarea 3: Navegación. Configurar el "Navigation Stack" (Planificador Global A* y Local DWA) para dar al robot una coordenada objetivo (goal) y verificar que llegue autónomamente, evadiendo obstáculos.